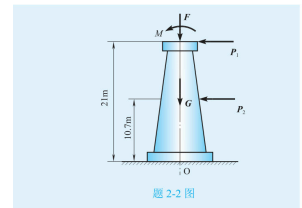


《工程力学》作业单

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基 2501 日期：2026-09-20

题目：第 2 章 平面力系 习题 2-2、2-7（杨庆生等《工程力学（第三版）》框架汇编版，题面与图照录教材）+ 老师另加第三题（照片题，图为照照片重绘）

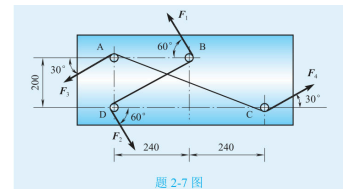
2-2 桥墩受力 $F=2740\text{kN}$ ， $M=552.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $G=5280\text{kN}$ ， $P_1=193\text{kN}$ ， $P_2=140\text{kN}$ ，如题 2-2 图所示，求力系向 O 点的简化结果，并确定合力的作用线的位置。



题 2-2 图

作答（写出必要步骤）

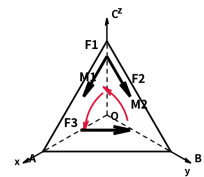
2-7 题 2-7 图所示矩形板上安装有四个滑轮 A、B、C、D，绕过 B、D 两个滑轮的绳子的拉力为 $F_1=F_2=400\text{N}$ ，绕过 A、C 两个滑轮的绳子的拉力为 $F_3=F_4=300\text{N}$ 。试求两个力偶的合力偶矩的大小和转向（滑轮大小可忽略不计，未注单位为 mm）。



题 2-7 图

作答（写出必要步骤）

3 四面体的三条棱 OA、OB、OC 相互垂直，且 $OA=OB=OC=a$ ，在三角形 ABC 平面内的三条边上分别作用力 F_1 、 F_2 和 F_3 ，且 $F_1=F_2=\sqrt{2}F$ 、 $F_3=2\sqrt{2}F$ ，在 OAC 和 OBC 平面内分别作用力偶 M_1 和 M_2 ，且 $M_1=M_2=Fa$ 。试将该力系向 O 点简化，并给出最终合成结果。



题 3 图

作答（写出必要步骤）

作答要求：2-2 写清主矢、对 O 主矩（转向）及合力作用线位置（配图）；2-7 每根绳拆成力偶，分别求矩后代数相加；题 3 用矢量式投影，主矢+主矩后判定最终合成结果；结果均带单位。